



TRABAJO PRÁCTICO N° 2 – Martes 14 de abril
Elementos básicos VHDL. Asignaciones concurrentes

OBJETIVOS:

- Conocer el método de programación concurrente y secuencial.
- Adquirir destreza en el modelado e implementación de sistemas usando lenguaje VHDL.
- Aprender a usar el Software Quartus II versión 13.0 Service Pack 1 (Web Edition).
- Programar las placas Altera FPGA Cyclone II EP2C8Q208 y Cyclone IV EP4CE6E22C8.

PROBLEMA 1

Implementar en VHDL un sistema contador de botellas, el mismo debe contar 6 unidades e indicar mediante un led la finalización del proceso para su posterior embalaje. Visualizar la cuenta en un display de 7 segmentos e implementar un sistema antirebote para evitar falsas cuentas.

PROBLEMA 2

Se necesita automatizar un sistema de esterilización con luz UV. El sistema debe encender la lámpara UV por 9 segundos, una vez finalizada la cuenta, el sistema debe apagar la lámpara UV y encender un led rojo para indicar que finalizó el proceso de esterilización. Utilizar dos teclas como “reset” y “start”.

Visualizar el tiempo transcurrido en un display de 7 segmentos de la placa altera Cyclone II o Cyclone 4.

PROBLEMA 3

Implementar en VHDL un sistema capaz de mostrar 4 números distintos en los displays de 7 segmentos de las placas de desarrollo Altera. Multiplexar los displays mediante máquina de estado con una frecuencia de 100 Hz.